

Regulament proiect

În cadrul laboratorului, se va realiza un proiect ce va consta în implementarea unei aplicații în Docker, în echipe de câte **maxim doi studenți**. Tema aplicației este la latitudinea studenților, dar trebuie discutată în prealabil cu responsabilul de laborator. Proiectul va urmări capacitatea studenților de a lucra în echipă pentru a înțelege modul de funcționare a aplicațiilor bazate pe containere, și cum pot ele fi dezvoltate folosind Docker. Fiecare proiect va fi prezentat în mod obligatoriu în săptămânile 13-14.

Notare

Proiectul valorează **6 puncte** din nota finală, implementarea sa fiind compusă din trei etape. Este necesară încărcarea pe Moodle a rezultatelor fiecărei etape, precum și prezentarea etapei finale în cadrul laboratorului, în săptămânile 13-14. Etapele sunt:

- Etapa 1 (**1p**) – săptămâna **5** (deadline hard **29 martie**):
 - o formarea echipei de proiect și alegerea temei proiectului
 - o crearea unui document tehnic cu arhitectura proiectului – componentele (containerele) existente, modul în care acestea comunică, tehnologiile folosite, etc.
 - o stabilirea responsabilităților în cadrul proiectului
 - o crearea de cont Docker Hub (sau orice alt registru Docker) și repository-uri pentru componentele proiectului.
- Etapa 2 (**1p**) – săptămâna **9** (deadline hard **26 aprilie**):
 - o implementarea a **40%** din proiect, dovedită prin commit-uri pe repository-uri
 - o prezentarea progresului și a contribuțiilor fiecărui membru al echipei într-un changelog.
- Etapa 3 (**4p**, maxim **4.3p** cu bonus) – săptămâna **12** (deadline hard **17 mai**):
 - o aplicația trebuie să fie gata în formă finală
 - o pentru a primi aceste puncte, aplicația trebuie prezentată la laborator în săptămânile 13-14.

Criterii de promovabilitate

Pentru intrarea în examen, trebuie să obțineți **minim 3 puncte** pe proiect. Studenții care nu prezintă etapa 3 vor mai avea o șansă să facă acest lucru în sesiunea specială de restanțe, dar vor putea primi **maxim 50%** din punctajul aferent. Orice proiect copiat atrage după sine pierderea întregului punctaj de proiect pentru toate persoanele implicate. Punctajul pe proiect se va trunchia la 6 puncte, chiar dacă se obțin mai multe puncte din bonus.

Calendar

Calendarul dezvoltării proiectului poate fi consultat [aici](#). Cu excepția intervalului când trebuie prezentat proiectul (săptămânile 13-14), prezența la laborator **nu** este obligatorie și **nu** se va puncta. În săptămânile 2-7, la laborator se vor prezenta tutoriale despre Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Kong, Portainer, Gitlab CI/CD, monitorizare/logging, Kubernetes, care vor fi suficiente pentru dezvoltarea proiectului.

Intervale de laborator

Laboratorul va avea loc în PR606, iar orarul poate fi accesat [aici](#). În prima săptămână a semestrului, studenții vor trebui să își aleagă un interval orar și o serie pe care trebuie să le respecte tot restul semestrului, prin selectarea unei opțiuni din [acest formular](#).

Detalii proiect

Scopul proiectului este de a realiza întreg ciclul de viață al unei aplicații cloud native, de la etapa de concepție până la etapa de deployment.

Considerăm că proiectul final are trei părți:

1. scrierea codului sursă al aplicației
2. folosirea Docker, Docker Compose și Docker Swarm pentru a rula aplicația local, respectiv într-un cluster, utilizând Play with Docker, *dind*, Docker Machine, sau un mediu cloud
3. integrarea unor tehnologii cloud native în cadrul clusterului vostru, și anume un API gateway (precum Kong) și elemente de CI/CD (precum GitLab CI/CD); Kong (sau alt serviciu similar) va fi folosit pentru a expune aplicația public, în spatele unui API gateway, iar CI/CD se va utiliza pentru a automatiza procesul de deployment în urma modificărilor asupra codului sursă.

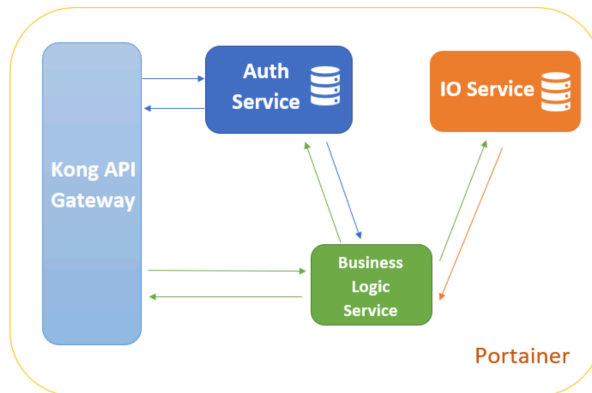
Deoarece tehnologiile moderne de orchestrare (Docker Swarm, Kubernetes) au cel mai mult sens în cadrul aplicațiilor bazate pe microservicii, codul vostru va trebui să respecte filozofia microserviciilor. Astfel, codul trebuie împărțit în componente **modulare** și **autonome**, care lucrează împreună pentru a realiza acțiuni. Comunicația inter-servicii se poate realiza fie sincron (prin cereri HTTP sau socketi), fie asincron (prin cozi de mesaje). Așadar, fiecare microserviciu va rezulta într-un serviciu de Docker Swarm. Rămâne la latitudinea voastră ce și cum va face fiecare microserviciu și cum vor comunica între ele. În plus, nu sunteți constrânși de niciun limbaj de programare.

Indiferent de tema aleasă, aplicația voastră va trebui să conțină minim 3 microservicii și mai multe componente suport, astfel:

- un microserviciu care se ocupă de autentificare și autorizare
- minim un microserviciu care se ocupă de „business logic”
- minim un microserviciu care interacționează cu o bază de date (diferit de cele două de mai sus)
- minim o bază de date
- minim un utilitar de gestiune a bazelor de date
- Portainer (sau un serviciu similar) pentru asigurarea gestiunii din UI a clusterului
- Kong (sau un serviciu similar) pentru servirea publică a rutelor
- un sistem de logging sau monitorizare, cu dashboard pentru observabilitate
- Gitlab CI/CD (sau ceva similar) pentru deployment automat.

Nu sunteți limitați la a folosi doar o bază de date. De exemplu, puteți avea o bază de date specială pentru autentificare și autorizare, diferită de baza de date în care veți ține datele corespunzătoare „business logic”. Prin „business logic” se înțelege funcționalitatea pe care voi o doriți de la aplicație, această componentă putând fi compusă din oricâte servicii.

O structură posibilă a proiectului poate fi observată în imaginea de mai jos.



Aplicația voastră va trebui să ruleze corect pe un cluster format **dintr-un manager** și **doi workers**, și va trebui să includă și componente de orchestrare. Mai precis, în configurația de stivă trebuie neapărat să includeți tag-uri de deployment (este la latitudinea voastră cum gândiți deployment-ul, dar va trebui să aveți aceste elemente prezente).

Microserviciile din aplicația voastră vor trebui separate logic prin intermediul rețelelor. Nu se vor accepta proiecte în care toate serviciile fac parte din aceeași rețea.

Baremul de punctare pentru etapa finală a proiectului este următorul:

- existența și integrarea celor minim 3 servicii proprii **(0.9p)**
- existența și integrarea unui serviciu de baze de date **(0.3p)**
- existența și integrarea unui serviciu de utilitar DB **(0.3p)**
- existența și integrarea Portainer sau a unui serviciu similar **(0.5p)**
- utilizarea Docker și rularea într-un cluster Docker Swarm **(0.6p)**
- existența și integrarea Kong sau a unui serviciu similar **(0.6p)**
- existența și integrarea unui sistem de logging sau monitorizare, cu dashboard pentru observabilitate **(0.5p)**
- utilizarea de Gitlab CI/CD (sau o unealtă similară) **(0.3p)**
- utilizarea de Kubernetes în loc de Docker Swarm **(0.3p bonus)**.

Mult succes!

Echipa IDP